



SGS 功能安全项目技术方案

理想汽车

ACU 产品咨询

ISO26262 咨询

SGS-TÜV Saar GmbH is an accredited body for Functional Safety by



SGS

SGS
Tüv
S A A R

www.sgs-tuev-saar.com

CONTENTS

1	SGS 功能安全服务介绍	2
1.1	SGS 汽车业务简介	2
1.2	ISO26262 功能安全认证服务	4
1.3	成功项目案例	5
1.4	SGS 专家团队	7
2	项目方案策划	12
2.1	本项目服务类型及范围	12
2.2	项目服务策划	10
	2.2.1 STEP 1.1 功能安全差距分析	12
	2.2.2 STEP 1.2: 功能安全技术咨询	13
3	签字盖章	19
	附录：常见问题	11

1 SGS 功能安全服务介绍

1.1 SGS 汽车业务简介

自动驾驶人工智能	ISO TR 4804, ISO PAS 8800, ISO TS 5083		
道路车辆安全	功能安全	网络安全	汽车法规认证
	- 汽车功能安全 ISO 26262 - SOTIF: L1-L5级 自动驾驶的预期功能安全ISO 21448	- 产品开发及其全生命周期的网络安全 ISO 21434 - 信息交换与数据安全 TISAX - 产品网络/信息安全标准: ISO 15408, SESIP, FIPS 140-3, ISO 19790	- 整车网络安全及数据安全UNECE R155 CSMS + VTA - 软件升级管理: UNECE R156 SUMS
	ISO 330XX Application of Methodological Frameworks SPICE or CMMI		
	IATF 16949 / ISO 9001		
软件流程成熟度			
质量管理体系			

“SGS-TÜV 得益于 SGS 全球化的资源，以及国际化的具有丰富经验的专业团队，为广大客户提供专业的业务解决方案，让您的业务更加快速、简单和有效。”

SGS 是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构。SGS 是全球公认的质量和诚信基准。97,000 多名员工在全球 2,600 多个分支机构和实验室运作。

SGS-TÜV 汽车电子技术服务，主要业务涵盖汽车电子质量、研发流程、ISO26262、SOTIF、网络安全等主流标准，能够提供一站式服务方案和服务。

SGS 功能安全服务包括:



1 技术培训

- ASPICE/ISO26262 基础培训
- ASPICE 导入培训
- 功能安全工程师培训
- 功能安全经理培训
- ASPICE PA 审核员培训
- 内审员培训
- 各类专题培训



2 差距分析

- 功能安全管理体系差距分析
- ASPICE 流程差距分析
- 产品架构功能安全差距分析
- 产品硬件架构功能安全差距



3 技术咨询

- 功能安全管理体系导入咨询
- ASPICE 流程导入咨询
- 功能安全概念假设咨询
- 功能安全系统开发咨询
- 功能安全硬件开发咨询
- 功能安全软件开发咨询



4 技术服务

- 功能安全管理体系搭建
- 汽车零部件安全概念制定
- 汽车零部件技术安全概念制定
- 硬件随机失效量化指标计算



5 认证服务

- 审核与认证
- ASPICE 审核认证
- 功能安全流程体系审核认证
- 功能安全产品评估认证



1.2 ISO26262 功能安全认证服务

SGS-TÜV 对人员, 开发流程, 和产品设计进行审核, 评估和认证. 并可颁发经德国 Dakks 授权的第三方独立认证证书.



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Entrusted according to Section 8 subsection 1 AkkStelleG in connection with Section 1 subsection 1 AkkStelleGBV
Signatory to the Multilateral Agreements of EA, ILAC and IAF for Mutual Recognition

Accreditation



The Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH attests that the inspection body

SGS-TÜV Saar GmbH
Branch München
Hofmannstraße 50, 81379 München
Germany

官方授权



DAkKS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-PL-12088-01-01

行业标杆



功能安全

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00 nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013

Gültig ab: 10.01.2025
Ausstellungsdatum: 10.01.2025

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:
SGS-TÜV Saar GmbH
Am TÜV 1, 66280 Sulzbach

mit dem Standort
SGS-TÜV Saar GmbH
Zertifizierungsstelle für Funktionale Sicherheit & Cyber-Sicherheit
Benzstrasse 28, 82178 Puchheim

Die Zertifizierungsstelle erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17065:2013, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Die Zertifizierungsstelle erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

网络安全




授权范围包括: ISO26262 汽车功能安全和信息安全(cyber-security)的培训、咨询和认证。

1.3 成功项目案例



行业经验

2013 年，SGS 作为首家进入
进军国内汽车功能安全市场的
第三方，为国内上百家 OEM
和零部件供应商项目提供服
务。成功颁发 **150 多张**
ISO26262 流程和产品认证证
书。在汽车功能安全和芯片功
能安全领域，遥遥领先。

SGS-TÜV 作为全球最大的
第三方服务机构，为全球汽
车行业的客户成功颁发了超
过 1000 张 ISO26262 流程
和产品认证证书，为所有第
三方机构数量最多（截止到
2023 年 3 月）。

每张证书可以通过 SGS 全
球功能安全技术中心官方网
站查询，网址：

Certification Database:
(sgs-tuev-saar.com)

国内汽车及零部件板块部分已发证项目（2023 年 6 月）：

No.	客户	证书类型	No.	客户	证书类型
1	吉利汽车	流程认证	20	吉利研究院	产品认证
2	吉利路特斯	流程认证	21	吉利路特斯	产品认证
3	上汽变速器	流程认证	22	华为	产品认证
4	宇通客车	流程认证	23	臻驱科技	产品认证
5	蔚来 NIO	流程认证	24	地平线	产品认证
6	SAIC 上汽	流程认证	25	商汤科技	产品认证
7	华域汽车	流程认证	26	上海知从科技	产品认证
8	深澜动力	流程认证	27	比亚迪工程院	产品认证
9	北汽福田	流程认证	28	商汤科技	产品认证
10	上汽零束	流程认证	29	千寻位置	产品认证
11	宁德时代	流程认证	30	南京美均	产品认证
12	奇瑞汽车	流程认证	31	上海创时	产品认证
13	禾多科技	流程认证	32	广汽研究院	产品认证
14	长城蜂巢	流程认证	33	禾赛	产品认证
15	武汉恒隆	流程认证	34	东软睿驰	产品认证
16	合众汽车	流程认证	35	黑芝麻	产品认证
17	长安新能源	流程认证	36	上汽捷能	产品认证
18	延锋伟世通	流程认证	37	极氪威睿	产品认证
19	华为车 BU	流程认证	38	Kostal（科世达）	产品认证

1.4 SGS 专家团队

SGS 在全球各地均有资深功能安全专家。SGS 中国现有 20 位功能安全专家及工程师，涉足功能安全培训、咨询和认证。全部成员均获得相关领域的专业资质，平均从业经验超过 15 年，到 2023 年 3 月为止，内地专家执行了超过 260 个国内项目。本项目拟定的咨询老师：



AFSE
SC-AFSE
CACSE

陈林 (Eric Chen)

工作经历 (12年认证行业)

2017-Today	SGS中国 - 负责芯片功能安全团队管理和日常事务 - 参与芯片功能安全培训、咨询、评估和认证 - 参与芯片信息安全培训、咨询、评估和认证 - 负责评审和批准汽车项目功能安全审核报告	芯片功能安全部门经理
2015-2017	TÜV莱茵 - 从零开始，建立团队ISO26262技术能力，获取新项目 - 负责汽车领域的功能安全培训、咨询、评估和认证 - 负责汽车功能安全团队管理和日常事务	汽车功能安全部门经理
2013-2015	SGS中国 - 负责汽车功能安全AFSP培训，受训人员100%一次性通过考试 - 负责汽车功能安全流程咨询，协助客户建立功能安全流程体系 - 负责汽车功能安全产品咨询，协助产品功能安全方案和设计 - 负责汽车功能安全流程审核和产品审核，获得德国总部证书	汽车功能安全高级专家

1



AFSE
SC-AFSE
CACSE

陈林 (Eric Chen)

工作经历 (10年产品开发)

2011-2013	天合 (TRW) 上海研发中心 - 负责EPS (转向系统), ESC (刹车系统), SRS (安全气囊控制系统), BCS (车身控制系统) 和 ADAS (辅助驾驶系统) 等产品的功能安全开发和功能安全管理 - 负责刹车系统国产化平台的功能安全管理, TSC, 硬件安全需求和软件需求, 安全分析等工作 - 参与转向系统全球平台的TSC, 以及国产化应用项目的功能安全开发、测试和功能安全管理 - 负责SRS国内项目的功能安全产品开发、测试和功能安全管理 - 支持BCS和ADAS国内应用项目的功能安全相关工作	公司和项目功能安全经理
2005-2011	德尔福 (Delphi) 中国研发中心 - 作为技术负责人, 负责E&S (电子与安全) 电控产品的需求编写、产品开发、验证和测试, 以及团队技术管理 - 兼任项目功能安全经理, 负责BCM (车身控制模块), EMS (发动机管理系统) 和 PEPS (无钥匙进入和启动系统) 等产品的功能安全方案设计和落地实施	技术负责人, 兼任功能安全经理
2003-2005	BYD研发中心 负责整车电子电气架构和系统产品方案设计, 管理电子电气项目团队	电子电气项目负责人

教育背景

2003年, 毕业于西安交通大学, 硕士研究生学历

专业资质

AFSE, SC-AFSE, CACSE

SGS德国总部授权的Auditor & Assessor

2

—

陈林 (Eric Chen)

行业经验

- 2003年进入汽车电子行业，10年汽车电子产品开发经验；
- 2007年开始从事汽车功能安全产品设计，18年ISO26262项目经验；
- 2013年开始从事ISO26262培训、咨询和认证工作，12年ISO26262审核认证经验；
- 2019年开始从事芯片功能安全培训、咨询和认证工作，6年芯片功能安全审核认证经验；



AFSE
SC-AFSE
CACSE

项目经验

- 举办过100多场ISO26262培训，受训人员多达2000多位。
- 参与过150多个ISO26262客户项目的咨询和评估认证，芯片项目包括：
 - ✓ 华为海思、紫光同芯、中芯国际、大唐恩智浦、艾为电子、宁波奥拉；
 - ✓ 奕行智能、后摩智能、仁芯科技、复睿微、中电科、重庆览山、欧冶半导体；
 - ✓ 中微电子、希荻微、复旦微、魔门塔、聚辰半导体、芯动微、辉羲智能等40多个。

3

—

Edwin Guo 郭顺

工作经历

2018-Today

SGS中国

- 汽车E/E系统功能安全咨询师，包括过程认证、产品认证；
- 专注于底盘、动力总成、ADS系统功能安全的实施；
- 曾审核某国内ACU
- AFSP培训师，2018年至今培训客户50余次；
- ASPICE 咨询师

汽车功能安全专家(AFSE)

2017-2018

NIO, 中国上海

- 建立公司功能安全平台；
- L4 电子电气架构开发；

汽车功能安全专家

2015-2017

CATL, 中国福建

- PACK, BMS(大众/宝马)项目安全经理

安全经理

2014-2015

中国汽车工业研究院, 中国重庆

- 整车概念阶段功能安全开发
- 整车系统开发和EE/架构设计

功能安全工程师



AFSE
ASPICE-PA

4



Edwin Guo 郭 顺



AFSE
ASPICE-PA

行业经验

- 超过14年功能安全领域的产品研发和评估工作经验
- 国内获得德国SGS TÜV-SAAR认可评定的功能安全专家
- 尤其擅长复杂的安全相关电气电子系统和控制单元、复杂通讯总线系统、自动驾驶、动力系统、底盘系统、电池系统等的安全技术开发服务
- 擅长公司流程优化和提供解决方案。能够解决公司现状，提供一套完整的IATF16949，功能安全，ASPICE，网络安全，SOTIF融合的开发流程体系
- 尤其擅长从整车视角设计功能安全策略。能提供完整的整车功能安全解决方案。

项目经验

- 咨询和支持认证超过50个汽车零部件领域的安全相关产品，包括例如：ADS控制器、VCU、毫米波雷达控制器、BMS、IBS、BCM、HMI，抬头显示控制器，泊车控制器，电机控制器，转向控制器EPS等
- 工程服务多家整车和零部件公司，提供完整的功能安全解决方案，涵盖动力系统，底盘系统，车身控制等
- 咨询和支持50家以上的流程认证，涵盖零部件和整车企业
- 支持和帮助零部件汽车顺利拿到国内外的OEM项目
- 支持和担任零部件的功能安全经理，并顺利通过OEM审核

2

具体项目经验

Customer 客户	Product 产品和项目	Working Type 工作类型	Description of project 项目描述
吉利	智驾 L3 底盘控制器	技术咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2020年顺利通过SGS-TUV的产品认证; 2. 支持项目组完成功能安全文件，并于2020年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
华为	L3 VCU	技术咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并通过OEM审核;
上海重塑	FCU	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并通过OEM 审核; 2. 支持项目组完成功能安全文件，并于2020年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
吉利商用车	TX5 Vehicle function safety development	技术服务	ASIL C; 1. 完成5个域功能安全概念; 2. 评估零部件的功能安全符合性 3. 完成5个域整车集成测试用例，支持安全验证
理想汽车	ADS	技术咨询 技术服务	ASIL C; 1. 完成5个域功能安全概念要求; 2. 完成ADS控制器TSR 3. 支持车辆级测试用例和安全验证 4. 咨询ADS控制器功能安全 5. 咨询ADS控制器SW功能安全

3

具体项目经验

Customer 客户	Product 产品和项目	Working Type 工作类型	Description of project 项目描述
国轩高科	BMS	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过SGS-TUV的产品认证; 2. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
北汽新能源	BMS	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2024年顺利通过SGS-TUV的产品认证; 2. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
极氪	DCDC/MCU/OBC	技术咨询	ASIL C; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的产品认证;
奇瑞新能源	VCU	技术咨询	ASIL C; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的产品认证;
臻驱	MCU	技术咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
比博斯特	Chassis domain control	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
瑜捷	Sensor chip	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的流程认证;

5

具体项目经验

Customer 客户	Product 产品和项目	Working Type 工作类型	Description of project 项目描述
珠海冠宇	BMS	技术咨询 流程咨询	ASIL B; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过SGS-TUV的流程认证; 2. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过OEM的技术审核;
泽景	HUD	技术咨询 流程咨询	ASIL A; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过OEM的流程审核; 2. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过OEM的技术审核;
珠海上富	Ultrasonic sensor	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
陕汽	VCU	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
福瑞泰克	ADAS	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2022年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
春风动力	MOTO	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过SGS-TUV的流程认证;

4

具体项目经验

Customer 客户	Product 产品和项目	Working Type 工作类型	Description of project 项目描述
东风动力	MOTO	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2023年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
伯特利	WCBS1.5	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2024年顺利通过SGS-TUV的产品认证;
昌辉电子转向	转向系统	流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2020年顺利通过SGS-TUV的流程认证;
上汽集团	PICU	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2024年顺利通过SGS-TUV的产品认证;
比亚迪	底盘域控制器	技术咨询 流程咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件，并于2024年顺利通过SGS-TUV的产品认证;
中国电科	ACU	技术咨询	ASIL D; 1. 支持项目组完成功能安全文件。



2 项目方案策划

2.1 本项目服务类型及范围

依据 ISO 26262: 2018(E) 要求, 本项目为理想汽车公司, ACU 产品的开发提供功能安全培产品咨询的服务, 涉及标准 Part 2,4,5,6,8.

ISO 26262-2018(E) 标准包含以下部分:

- ISO 26262-1: 2018(E) 专业术语
- ISO 26262-2: 2018(E) 功能安全管理
- ISO 26262-3: 2018(E) 概念阶段
- ISO 26262-4: 2018(E) 产品研发-系统级
- ISO 26262-5: 2018(E) 产品研发-硬件级
- ISO 26262-6: 2018(E) 产品研发-软件级
- ISO 26262-7: 2018(E) 生产和运行
- ISO 26262-8: 2018(E) 支持过程
- ISO 26262-9: 2018(E) ASIL 等级分解及安全分析
- ISO 26262-10: 2018(E) 指南



2.2 项目服务策划

为了提高客户基于ISO26262产品功能安全相关的开发要求，建立标准化的开发的过程，以提高整个研发团队的产品开发能力和开发质量，SGS为客户制订如下服务方案：

类别	活动 ID	活动描述	服务天数	报价
Step 1: 产品 技术咨询	Step 1.1	差距分析	5	¥60,000
	Step 1.2	基于客户输出表格《ACU 功能安全咨询服务需求》，提供客户所需的咨询服务。计划提供 32 天现场咨询服务 +15 天离线咨询服务。	47	¥470,000
阶段 1 合计（此价格为税前价格，需要加 6%的增值税）			¥530,000	
差旅费用	-	SGS 专家差旅费用（每人每天 RMB1000）	37	¥37,000
差旅费合计（此价格为税前价格，需要加 6%的增值税）			¥37,000	
项目合计			¥567,000	
含税合计			¥601,020	

备注:

备注 1: 本次咨询服务包含 ACU 产品功能安全咨询及针对产出物的两轮审核

备注 2: 此报价包含一轮审核 (SGS 审核-客户整改-SGS 复查), 因整改不到位或者产品设计变更等原因导致的二次审核, 按照实际花费天数收取, 12,000 元/天/人 (税前) 收费。

备注 3: 技术咨询过程中, 所有的项目文档, 需要客户在 SGS 专家指导下完成。SGS 不提供任何项目文档编写的服务。

备注 4: 本次咨询范围不包含 Autosar 和 OS

备注 5: 因客户原因服务时间超出合同规定 (如客户人员频繁变动, 导致 SGS 需要二次辅导的), 需要按照合同单价收取超出部分的服务费用。

备注 6: 在双方确立合作关系后, 根据专家个人具体时间排期进行调配。

备注 7: 以上报价不包含 SGS 产品认证费用。

2.2.1 STEP 1.1 功能安全差距分析



目的:

了解客户的现状和差距，为后续的咨询工作做依据。

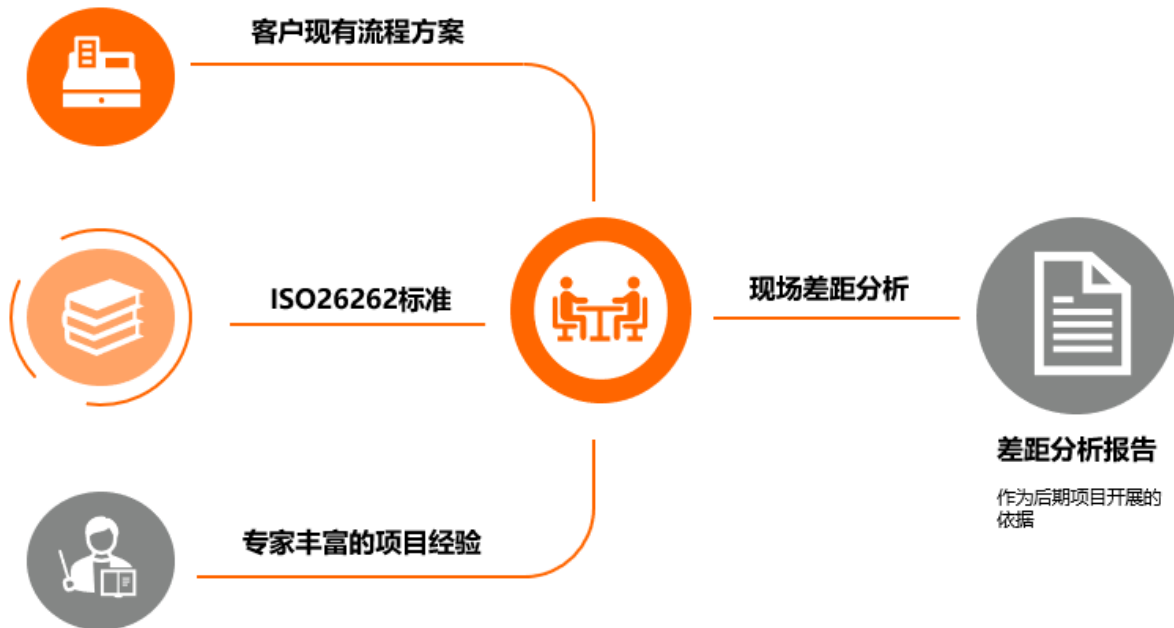


描述:

基于 ISO26262 的要求和专家功能安全产品经验，通过差距分析，了解客户现状和差距，针对客户现有的差距，提供初步改进建议，为后续的咨询工作做依据。



工作流程如下:



2.2.2 STEP 1.2: 功能安全技术咨询



目的:

指导客户在现有的产品方案的基础上, 进行优化和改进, 使之最终满足 ISO26262 的要求。



描述:

SGS 提供文档模板, 辅导客户完成系统、硬件、软件的功能安全需求、设计与分析、测试等工作。项目中, 我们可以提供深度的技术咨询。



工作流程如下:

2. 答疑

在客户设计及文档制定过程中, 通过现场或离线 email, 微信, 电话等方式进行答疑。

3. 研发

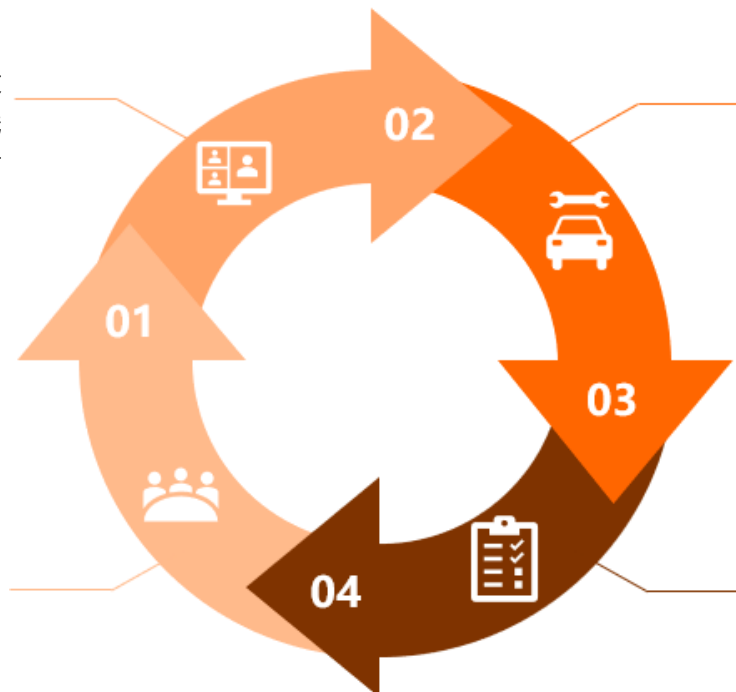
客户根据咨询专家的建议进行开发活动并获得产出物。

1. 咨询

- 讲解项目相关的功能安全要求
- 技术方案讨论

4. 评审及反馈

咨询专家对客户的产出物进行评审并提供相应反馈。



开发阶段	活动	工作成果	是否需要咨询?	咨询方是否需要 ACU 量产经验	除 review 外是否有其他需求?	期望的输出物详细描述	SGS 服务响应	SGS 计划服务现场人天	SGS 计划服务离线人天
P3 概念阶段	相关项定义 (Item)	相关项定义	否					7	3
	危害分析和风险评估 (HARA)	危害分析和风险评估报告	是	是	否	文档 review 报告, 给出 SG 偏差或补充的指导意见	响应, 我们将对该文件提供 review, 并对偏差或补充提供指导意见		
	功能安全概念开发 (FSC)	功能安全概念	否						
	整车集成和测试	整车集成和测试计划	否						
		整车集成和测试规范	否						
		整车集成和测试报告	否						
	整车的鲁棒性测试		是		是	1.测试策略指导, 当前的测试方法是否充分; 2.鲁棒性专项测试用例 review 报告, 给出偏差或补充的指导意见;	如果不认证, 可以响应, 范围参考左列。		
P4 产品开发: 系统层面	SEooC	SEooC	否						
	技术安全概念开发	技术安全需求	是	是	否	文档 review 报告, 补充意见	响应, 我们将对该文件提供 review, 并对偏差或补充提供指导意见	4	2
		技术安全概念 (包含系统架构)	是	是	否				
		系统安全分析报告 (FMEA、FTA、DFA)	是	是	否				
		系统架构设计规范	是	是	否				

		软硬件接口规范 (HSI)	是	是	否				
		生产、运行、服务和报废需求规范	是	是	否				
	软硬件及系统集成和测试	软硬件集成和测试计划 & 规范	是	是	否	文档 review 报告, 补充意见	响应, 我们将对该文件提供 review, 并对偏差或补充提供指导意见	2	1
		软硬件集成和测试报告	是	是	否	文档 review 报告, 补充意见			
		系统集成和测试计划 (策略) & 规范 (用例)	是	是	是	1. 文档 review 报告, 补充意见 2. 系统测试策略			
		系统集成和测试报告	是	是	否	文档 review 报告, 补充意见			
	安全确认	安全确认规范 (CR)	否						
		安全确认规范验证报告	否						
		安全确认报告	否						
		安全确认测试报告	否						
	系统鲁棒性设计和验证		是	是	是	输出完整鲁棒性设计方案 1. 针对元件失效的后处理措施, 包括: 外围传感器, 片上加速度计, IMU, 点火芯片, MCU, CAN, SVR 开关, 电压等。 2. 明确传感器, MCU, 点火芯片复位策略以符合鲁棒性设计。 3. 碰撞点爆算法 (正碰、后碰、侧碰、翻滚) 的鲁棒性设计, 包含算法本身、算法涉及的标定阈值、防抖滤波	如果不认证, 可以响应, 范围参考左列	8	3
P5 产品开发: 硬件层面	硬件需求开发	硬件安全需求规格说明书 (HSR)	否						
	硬件设计	硬件方案设计说明书	是	是	是	硬件电路图+设计说明书 review 文档 review 报告, 补充意见 约 2 天现场, 1 天非现场	响应, 我们将对该文件提供 review, 并对偏差或补充提供指导意见	2	1

		硬件安全分析报告 (FMEA) 硬件 DFA 在系统 DFA 中 系统 FTA 包含硬件 FTA	否						
		软硬件接口规范 (细化的)	否						
		与生产、运行、服务和报废相关的需求规范	否						
	硬件架构度量的评估	相关项架构应对随机硬件失效的有效性分析 (FMEDA)	是	是	否	文档 review 报告, 补充意见	响应, 我们将对该文件提供 review, 并对偏差或补充提供指导意见	2	1
	随机硬件失效导致违背安全目标的评估	由随机硬件失效导致违背安全目标的分析 (PMHF)	是	是	否	文档 review 报告, 补充意见			
		硬件专用措施的定义, 如果需要, 包括专用措施有效性的依据	是	是	否	文档 review 报告, 补充意见			
	硬件集成和验证	硬件集成和验证计划&规范 故障注入 (包含 HSR、HSI) 硬件设计的关断路径, 对过压和欠压的监测等, 寄存器状态识别 HSR 可以用单元和集成测试覆盖 HSI 的测试 (IO 测试) 对于硬件 HSR 的验证闭环, 由硬件团队进行闭环测试, 也可由软件	否						

		/集成测试覆盖							
		硬件测试报告	否						
		EMC 试验报告、电性能试验报告、可靠性、耐久试验报告	否						
P6 产品 开发： 软件 层面	软件开发环境描述	软件开发环境文档	否						
	软件安全要求的定义 (SSR)	软件安全需求规范 (SSR) (车控 DNG 中 TSR 代替、OS、算力飞书)	否						
	软件架构设计	软件架构设计规范 (需整体的 1 份, 软件架构中的模块要与软件安全需求链接, 往下与详设对应, 如 OS 模块要明确实现的需求 ID, 否则会导致追溯关系混乱, 详情参考案例)	是	是	否	文档 review 报告, 补充意见	响应, 我们将对该文件提供 review, 并对偏差或补充提供指导意见	4	2
		软件安全分析报告 (FMEA) 软件 DFA 分析报告	否						
		软硬件接口规范 (细化的)	否						

	软件单元设计和实现 (包括BSW、碰撞点爆算法及标定)	软件单元设计规范 (详设) (软件的模块需与详设对应) 写到外部接口, 内部流程图需要写, 内部接口可以写几个主要的, 也可以不写; Autosar 的软件包不需要写详设 OS 及其协议栈及其 MCAL 部分均非认证范围。文档中标注即可。仅关注动力域相关的 CORE 的模块	是	是	否	文档 review 报告, 补充意见	响应, 我们将对该文件提供 review, 并对偏差或补充提供指导意见	2	1
	软件单元验证	软件验证计划及规范 (静态和动态) 单元测试工具如变更, 需要做工具鉴定。适配环境的测试脚本需要做工具鉴定。 (也可不提及)	是	是	是	测试策略 文档 review 报告, 补充意见	响应, 我们将对该文件提供 review, 并对偏差或补充提供指导意见	1	1
		软件验证报告	否						
	软件集成和验证 (三步集成) 软件集成和验证集成的顺序, 集成的步骤, 集成测试, 模块 A 与模块 B 之间的接口测试, 软件架构层级模块与模	软件集成及验证计划及规范 RTE 层级集成测试已覆盖, BSW 内部接口集成测试需要关注软件架构对接口的定义。	否						
		集成测试报告	否						

	块之间接口的传递内容正确性、时序的正确性								
	嵌入式软件测试	嵌入式软件测试计划及规范 SSR (各团队分别)	否						
		嵌入式软件测试报告	否						

3 签字盖章

本技术方案一式 2 份，经双方签字盖章后生效。

The contract is in duplicate and will be in force after signature and stamp by both parties

甲方：

Party A

(盖章)

授权代表人：

Authorized representative

日期：

乙方：通标标准技术服务（上海）有限公司

Party B: SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd

(盖章)

授权代表人：

Authorized representative

日期：

附录：常见问题

• No.1 企业需要的人力投入？

企业需要的投入：

1) 将 ISO26262 的要求转化为企业功能安全流程体系（针对流程咨询或流程认证项目）

需要 1 个专职的人员，以及 5-7 个兼职人员。

- 专职人员：是企业内部从流程角度整体把握 ISO26262 要求的人员，参与所有功能安全的流程方案的讨论和制定。
- 兼职人员：对于某些需要专门的领域经验的阶段（比如软件架构设计），需要选取实际实施该阶段的代表作为兼职人员，参与该阶段的流程方案的讨论和制定。
 - 1 人，负责功能安全管理
 - 1 人，负责支持过程（比如：验证、变更管理、配置管理、文档管理）
 - 1 人，负责系统阶段功能安全开发（包括安全分析）
 - 1 人，负责硬件阶段功能安全开发（包括安全分析）
 - 1 人，负责软件阶段功能安全开发（包括安全分析）
 - 1 人，负责功能安全测试工作
 - 1 人，负责生产阶段（如适用）

2) 按照企业功能安全流程体系的要求来开发产品（针对技术咨询或产品认证的项目）

与原有开发方法相比较，增加的投入，主要依赖原有开发的规范程度，一般来说，与原有的开发方法相比，项目的设计研发的投入是原有的 **2-3** 倍（同样的开发内容）。

• No.2 企业需要的工具投入？（针对产品认证项目）

ISO26262 没有明确要求必须使用工具，但有效的应用工具可协助企业有效地达成目标(以下只是示例，不做推荐)。

- 配置管理工具：强烈建议使用工具
- 代码和模型检查：强烈建议使用工具
- 测试覆盖度统计：强烈建议使用工具
- 缺陷管理/变更管理：强烈建议使用工具
- 安全分析 FTA：ASIL C/D 强烈建议使用工具
- 需求管理工具：建议使用工具
- 软件架构设计：建议使用工具

活动	工具名称
需求管理	Polarion
	JIRA
	DOORS

	JAMA
	PTC ALM
	Medini Analysis
架构设计	Enterprise architecture
	Edraw/EdrawMax
	StarUML
	visio
安全分析 FMEA,FTA,FMEDA	IQ FMEA
	Isograph Reliability Workbench
	Excel
	Fault Tree Analyser
	Free FTA
	Edraw/EdrawMax
	Visio
	Relex
静态验证	LDRA
	Klockwork
	QAC
	Bugfinder
	model advisor
	Parasoft C
	MXAM
动态及集成验证	LDRA
	Tessy
	Vectorcast
	BTC
配置管理	SVN
	Git
	Polarion
	PTC ALM

软件模型开发工具链（仅供参考）

- Embedded Coder™
功能：生产针对嵌入式优化的 C 和 C++ 代码
- Simulink® Verification and Validation™
功能：验证模型和模型生成的代码
- Simulink® Design Verifier™
功能：定位设计错误，生成测试用例，并根据需求

对设计验证

- Simulink® Test

功能：设计测试用例，创建测试框架，实施测试过程

- Polyspace® Bug Finder

功能：发现代码中的 Bug

- Polyspace® Code Prover

功能：证明代码中没有运行时错误